

SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES II
Segundo Semestre 2024

Guia de Ejercicios y Problemas Prácticos

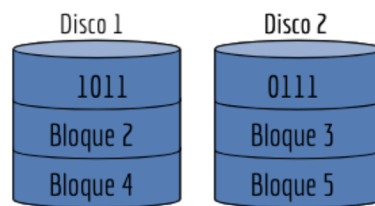
Unidad 2

Planificación de Discos

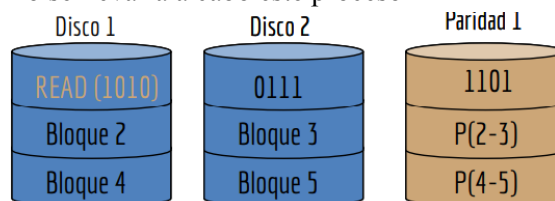
1. Dado un disco con 200 cilindros numerados del 0 al 199. El cabezal de lectura/escritura se encuentra actualmente en el cilindro 140, y una cola de solicitudes de acceso a los siguientes cilindros: 157, 101, 187, 104, 160, 112, 185, 140, 135, se solicita:
Dibujar y determinar el orden en que se atenderán estas solicitudes utilizando los siguientes algoritmos de planificación de discos
 - LIFO
 - FCFS
 - SSTF
 - SCAN
 - LOOK
 - C-SCAN
 - C-LOOK
2. Dada la secuencia de cilindros: 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67, determine el orden en que serán atendidos y calcule el tiempo total de búsqueda utilizando el algoritmo SSTF, considerando que el avance por un cilindro toma 1 microsegundo (μs) y al cambiar de dirección toma 4 μs . El disco tiene un total de 236 cilindros y comienza desde el cilindro 53.
3. Realice el ejercicio anterior, teniendo en cuenta que se dispone de un buffer de entrada de 4 elementos, lo que significa que los datos llegan en grupos de 4.
4. Dada la secuencia de cilindros: 14, 34, 3, 37, 12, 8, 35, determine el orden en que serán atendidos y el tiempo total de búsqueda utilizando el algoritmo C-SCAN, considerando que el avance por un cilindro toma 1 microsegundo (μs) y el freno para cambiar de dirección toma 3 μs . El ejercicio se inicia desde el cilindro 1, con un buffer de entrada de 3 elementos, donde los datos llegan en grupos de 3.
5. Considere un disco con 47 cilindros numerados del 0 al 46. El cabezal de lectura/escritura se encuentra inicialmente en el cilindro 1, y la cola de solicitudes de acceso incluye los cilindros: 2, 10, 3, 15, 4, 22, 1, 33, 46, 16, 7, 6, 21. Cada desplazamiento de un cilindro toma 1 microsegundo (μs) y cada cambio de dirección del cabezal implica un tiempo de búsqueda adicional de 5 μs . Considere que los datos llegan en un buffer de entrada de 6 elementos, lo que implica que el algoritmo debe atender todas las solicitudes de un grupo antes de pasar al siguiente
Dibuje y calcule el tiempo total de búsqueda necesario para atender todas las solicitudes utilizando los algoritmos:
 - C-SCAN
 - SSTF

RAIDS

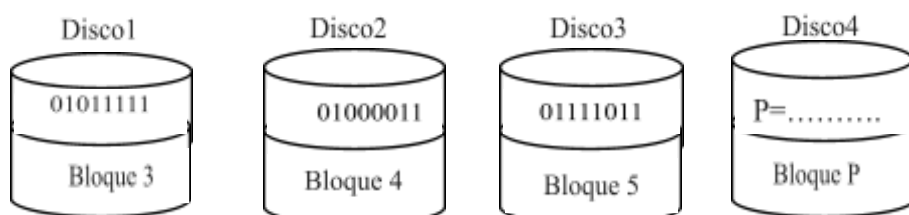
6. Explique cómo RAID 1 podría mejorar el rendimiento de las solicitudes de lectura en comparación con un RAID 0. Describa cómo influye en la redundancia y la velocidad.
7. Compare el funcionamiento de RAID 1 y RAID 5 en términos de redundancia, rendimiento y almacenamiento. ¿En qué tipo de sistema o carga de trabajo recomendaría cada uno?
8. Cómo funciona la paridad en RAID 5 y cómo permite la recuperación de datos en caso de fallo de disco. ¿Cuántos discos pueden fallar en RAID 6 sin perder los datos?
9. Suponga que dispone de un sistema de almacenamiento muy económico pero lento, en el que predominan las operaciones de lectura sobre las de escritura. ¿Qué nivel de RAID recomendaría para optimizar el rendimiento en este escenario? Justifique su respuesta
10. Compare RAID 6 y RAID 1 en un entorno con 15 discos. Analice las diferencias en cuanto a redundancia, velocidad y capacidad de recuperación. ¿En qué escenarios resultaría más ventajosa una configuración sobre la otra?
11. Ejecute el algoritmo de cálculo de paridad (versión eficiente) para escribir 1011 en el bloque 1 del Disco 2. Si se pierde un disco en RAID 0, ¿qué ocurre con los datos?



12. Ejecute el algoritmo de cálculo de paridad (versión eficiente) para escribir 0011 en el bloque 1 del Disco 1
 - a. Si falla el Disco 2, ¿es posible recuperar la información del byte completo? Explique cómo se llevaría a cabo este proceso



13. Dado un conjunto de 4 discos en RAID 5, realice lo siguiente:



- a) Calcule la paridad del disco 4. Una vez encontrada, escriba y ejecute el algoritmo de cálculo de paridad (versión eficiente) para escribir 00111001 en el bloque 0 del Disco 1.

Almacenamiento en Red y Estructura de Discos

14. Compare y contraste los HDD y los dispositivos NVM. ¿Cuáles son las mejores aplicaciones para cada tipo?
15. Compare SAN y NAS en términos de protocolos, nivel de acceso (bloque vs. archivo) y casos de uso típicos.
16. Un hospital necesita almacenar imágenes médicas accesibles desde múltiples estaciones. ¿Recomendaría SAN o NAS? Justifique
17. Analice las razones técnicas por las cuales un servidor de alto rendimiento podría preferir DAS en lugar de SAN o NAS, considerando factores como la latencia, el rendimiento de I/O y los requisitos de red.
18. Compare detalladamente las arquitecturas DAS, SAN y NAS en términos de rendimiento, escalabilidad y costos operativos. ¿Cuáles son los factores que hacen que SAN sea más costoso que NAS, y en qué casos uno sería preferible sobre el otro?
19. Un disco duro gira a 7,200 RPM y tiene un tiempo de búsqueda completo de 18 ms para recorrer 5,000 cilindros. Suponiendo que el tiempo de búsqueda es proporcional a la raíz cuadrada de la distancia, responda:
 - a. ¿Cuál es la latencia rotacional promedio del disco?
 - b. ¿Qué distancia de búsqueda (en cilindros) se puede cubrir en el tiempo calculado en la parte (a)?
20. La latencia rotacional promedio de un disco es 3 ms. El disco tiene un tiempo de búsqueda completo de 12 ms para recorrer 4,000 cilindros. Suponiendo que el tiempo de búsqueda es proporcional a la raíz cuadrada de la distancia recorrida, responda:
 - a. ¿A cuántas RPM gira el disco?
 - b. ¿Qué distancia de búsqueda (en cilindros) se puede recorrer en el tiempo de la latencia rotacional promedio?